MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő két oldalra írhatja.

1. A newtoni dinamika alapjai

Ismeretes, hogy Arisztotelész (i.e. 384-i.e. 322) görög filozófus és természettudós olyan egységes világképet alakított ki, amely ellen sok részletében felmerülhetett kétely, de a XVII. századig nem tudtak új és jobb egységes világképet kialakítani.

Az ismertetés első részében tekintse át a newtoni dinamika törvényrendszerét (Newton I., II. és III. törvénye), majd ennek felhasználásával mutassa be, hogy mennyiben jelentett új megközelítést Arisztotelész felfogásához képest a mozgások okának értelmezésében a newtoni dinamika!

Arisztotelész úgy gondolta, hogy a Földön az élettelen tárgyak alapállapota a nyugalom, mozgásukhoz valamilyen külső hatásra (ható ok) van szükség. Mozgásuk kétféle lehet. A „kényszerített mozgást” más test okozza. Ekkor a test sebessége annál nagyobb, minél nagyobb a ráható „erő”. A „természetes mozgásnál” a környezetüknél nehezebb testek lefelé esnek, és annál gyorsabban esik egy test, minél nehezebb.

2. Nyugalmi elektromágneses indukció, a transzformátor

Napjainkban, egy átlagos lakásban közel egy tucat olyan elektromos berendezés van, amelynek fontos részegysége a transzformátor. A transzformátorok számtalan alkalmazása közül kiemelkedik a villamos energia továbbításában betöltött szerep. A transzformátor nagymértékű tökéletesítése és a gazdaságos energiaátvitelre való felhasználása Bláthy Ottó, Déri Miksa, Zipernovszky Károly és a budapesti Ganz-gyár érdeme. Ismertesse a transzformátor működését megalapozó fizikai törvényeket és az eszköz működését!

Ismertesse a változó mágneses mező által létrehozott elektromos mezőre vonatkozó legfontosabb törvényszerűségeket (mező szerkezete, irányítottsága)! Jellemezze a változó mágneses fluxust körbevevő tekercsben indukálódó feszültség nagyságát (elektromotoros erőt)! Ismertesse a Lenz-törvényt! Mutassa be az ideális terheletlen transzformátor szerkezeti elemeit, működési elvét és a két oldal feszültségei közötti kapcsolatot!

3. Az Univerzum nagyléptékű szerkezete, az ősrobbanás-elmélet

A távcsövek fejlődésével a csillagászok a tér mind távolabbi tartományait figyelhetik meg. A térben távoli objektumok "fénye" az Univerzum korai állapotáról árulkodik. Aki távolra néz, az a múltba néz!

Jellemezze a Naprendszer geometriai struktúráját, a Tejútrendszer térbeli szerkezetét, ezen belül a Nap elhelyezkedését, valamint a galaxisokat!
Ismertesse az Univerzum tágulására vonatkozó tapasztalatokat, az ősrobbanás-elméletet, valamint a Világegyetem korára vonatkozó következtetéseket!

a)	b)	c)	d)	e)	f)	Kifejtés	Tartalom	Összesen
						5 pont	18 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy fogorvos kis tükre segítségével, melyet a megfigyelt fogtól 1 cm-re tart, 2-szeres nagyítású látszólagos képet hoz létre.

a) Milyen típusú a felhasznált tükör?

b) Készítsen vázlatos rajzot a megvalósuló képalkotásról! (A rajznak nem kell méretarányosnak lennie.)

c) Mekkora a tükör fókusztávolsága?

a)	b)	c)	Összesen
2 pont	2 pont	7 pont	11 pont